Modelos de Dados Avançados

Prof. Me. ***Orlando*** *da Silva Junior*

O que **veremos** nesta aula?

- Bancos de dados orientados a objetos;
- Bancos de dados espaciais;
- Bancos de dados multimídias;

Por que conhecer outros **modelos**?

- Nem sempre o cientista de dados lidará com dados relacionais.

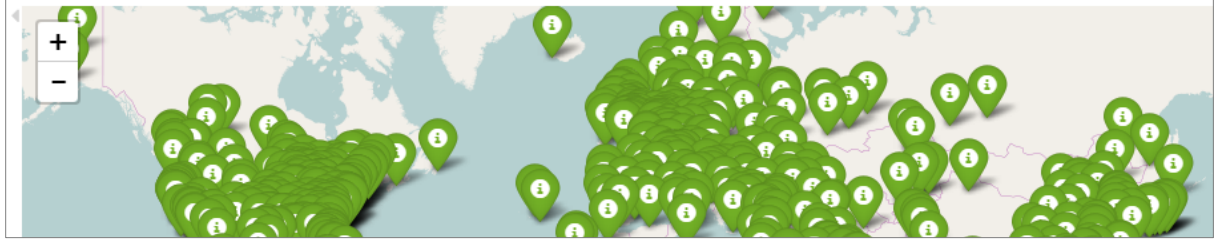
- Muitas vezes teremos de tratar dados de **diferentes fontes de informação**, como imagens ou mapas.

```
world_airports = folium.Map(location=[0.00, 0.00], zoom_start=2)

latitude = list(large_airport_df['latitude_deg'])
longitude = list(large_airport_df['longitude_deg'])
airports_name = list(large_airport_df['name'])

for lat, long, name in zip(latitude, longitude, airports_name):
    world_airports.add_child(folium.Marker(location=[lat, long], popup=name, icon=folium.Icon(color='green')))


world_airports
```





Qual é o **problema** dos BD tradicionais?

- **Sistemas** e **modelos** de dados relacionais, de rede ou hierárquicos têm tido muito sucesso no desenvolvimento das tecnologias exigidas para muitas aplicações de BD de negócio tradicionais.

- Porém, eles apresentam algumas **deficiências** quando precisam ser projetados e implementados para:
  - Projetos de engenharia e manufatura (CAD/CAM e CIM);
  - Experimentos científicos;
  - Telecomunicações;
  - Sistemas de informações geográficas;
  - Multimídia;

Qual é o **problema** dos BD tradicionais?

- Essas aplicações possuem **requisitos** diferentes das aplicações de negócio tradicionais, como:
  - Estruturas mais complexas para objetos armazenados;
  - Necessidade de novos tipos de dados para armazenar imagens, vídeos ou texto;
  - Transações de maior duração;
  - Necessidade de definir operações fora do padrão específicas da aplicação.

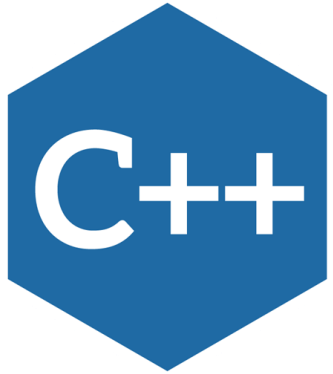
Bancos de Dados OO

Introdução

- Ao contrário das linguagens de programação que são orientadas a objetos, na prática, os BD armazenam os objetos, mas não são orientados a objetos.
  - Por este motivo eles são também chamados de **Bancos de Dados de Objetos (BDO)**;
  - Os uso de linguagens OO também é um motivo para o uso de BDOs;



- OS BDOs são projetados de modo que possam ser integrados diretamente (ou *transparentemente*) ao software desenvolvido usando linguagens OO, como Java e C++.



- Os SGBDs objeto-relacionais são SGBDs relacionais que incorporaram recursos que foram propostos a BDO.

Protótipos experimentais e sistemas

- Orion (MCC);
- OpenOODB (Texas Instruments);
- Iris (HP);
- Ode (AT&T Bell Labs);
- ENCORE/ObServer (Brown University);
- GemStone Object Server (GemStone Systems);
- ONTOS DB (Ontos);
- Etc.

ObjectStore



BROWN
UNIVERSITY

db4objects
BY VERSANT

O que você **lembra** de **Orientação a Objetos?**

Vamos relembrar alguns **conceitos** antes de entendermos como se aplica aos bancos de dados?

- O que significa abstração?
- O que é um objeto? E um classe?
- Para que serve o encapsulamento?
- O que é herança? E polimorfismo?



Como **funcionam** os BDOs?

- Os BDOs adotaram muitos conceitos das linguagens de programação OO. Um **objeto** incorpora dois componentes:
  - Estado (valor);
  - Comportamento (operações).

- Nas linguagens, **os objetos são transientes** → existem apenas durante a execução do programa.

- Os BDs podem estender a existência dos objetos, armazenando-os no BD e tornando-os **objetos persistentes**.
  - Desta forma podemos recuperar a informação mais tarde;
  - Outros programas podem acessar o recurso compartilhado.

Conceitos

- Em POO, as **variáveis de instância** mantêm os valores que definem o estado interno do objeto.
  - Podemos fazer um associação conceitual semelhante ao conceito de **atributo** no modelo relacional;
  - As variáveis de instância podem ser **encapsuladas** dentro do objeto;
  - Não necessariamente elas são visíveis aos usuários externos.

- O **encapsulamento completo** de objetos tem sido “relaxado” nos modelos de dados porque:
  - Os usuários do BD precisam saber os nomes dos atributos;
  - Qualquer operação simples torna-se difícil pela predefinição das operações.

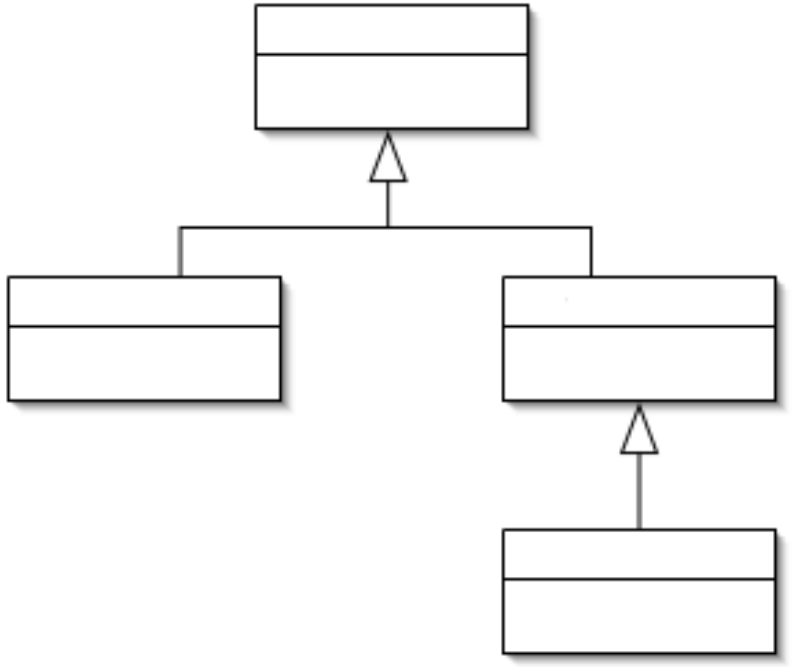
Conceitos / **Operação**

- Uma **operação** é definida em duas partes:
  - **Assinatura** (interface): especifica o nome e os argumentos;
  - **Corpo** (método): especifica a implementação da operação.

- As operações podem ser invocadas passando uma mensagem ao objeto, que inclui o nome da operação e os parâmetros;
  - O objeto executa o método para essa operação.

Conceitos / **Herança e Polimorfismo**

- Em POO, a **herança** permite a especificação de novos tipos que herdem grande parte da sua estrutura/operações de tipos previamente definidos.
  - Facilidade de desenvolvimento de novos tipos de dados;
  - Desenvolvimento incremental;
  - Reutilização de definições existentes.



- Quando **sobrecarregamos** as operações que foram herdadas e criamos uma nova implementação para a operação, estamos utilizando o conceito de **polimorfismo**.

SGDO

- Um **Sistema Gerenciador de Dados de Objeto (SGDO)** tem a missão de manter uma correspondência entre os objetos do mundo real e do banco de dados.
  - Não devem perder a integridade e a identidade;
  - Devem ser facilmente identificados e operados;

- Um SGDO oferece uma **identidade única** a cada objeto independente armazenado no BD.
  - A implementação, em geral, é feita por um **Identificador de Objeto (OID)**;
  - O OID é único, imutável e gerado pelo sistema;
  - O OID também não é visível ao usuário externo e pode ser atribuído a variáveis do programa, quando necessário.



- **Literais (valores)** não precisam de OID.

```
define type  FUNCIONARIO
tuple (
    Pnome:              string;
    Minicial:           char;
    Unome:              string;
    Cpf:                string;
    Data_nascimento:    DATE;
    Endereco:           string;
    Sexo:               char;
    Salario:            float;
    Supervisor:         FUNCIONARIO;
    Dep:                DEPARTAMENTO;
```

```
define type  DEPARTAMENTO
tuple (
    Dnome:              string;
    Dnumero:            integer;
    Ger:                tuple (
                        Gerente: FUNCIONARIO;
                        Data_inicio: DATE; );
    Localizacoes:       set(string);
    Funcionarios:       set(FUNCIONARIO);
    Projetos:           set(PROJETO); );
```

Especificação de tipos de dados em BDO.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

```
define class FUNCIONARIO
 type tuple (
      Pnome:              string;
      Minicial:           char;
      Unome:              string;
      Cpf:                string;
      Data_nascimento:    DATE;
      Endereco:           string;
      Sexo:               char;
      Salario:            float;
      Supervisor:         FUNCIONARIO;
      Dep:                DEPARTAMENTO;   );
  operations
      idade:              integer;
      criar_func:         FUNCIONARIO;
      destroi_func:       boolean;
end FUNCIONARIO;
```

```
define class DEPARTAMENTO
 type tuple (
      Dnome:              string;
      Dnumero:            integer;
      Ger:                tuple (
                          Gerente: FUNCIONARIO;
                          Data_inicio: DATE; );
      Localizacoes:       set (string);
      Funcionarios:       set (FUNCIONARIO);
      Projetos            set(PROJETO); );
  operations
      nr_funcs:           integer;
      criar_dep:          DEPARTAMENTO;
      destroi_dep:        boolean;
      aloca_func          (e: FUNCIONARIO): boolean;

      (* acrescenta um funcionário ao departamento *)
      remove_func(e: FUNCIONARIO):
      boolean;
      (* remove um funcionário do departamento *)
end DEPARTAMENTO;
```

Extensão das definições anteriores para classes, incluindo operações.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Que **fim** levaram os BDOs?

- Os BDOs tiveram uma vida curta:
  - Alguns SGDOs deixaram de oferecer suporte (db4o);
  - Outros migraram seu contexto para outras novidades (Caché).

- Na prática, as aplicações continuaram sendo construídas OO e passaram a ser armazenadas em SGDBs relacionais.
  - Muitas vezes a interface entre o BD e o sistema é feita por meio de um *framework* **Mapeador Objeto-Relacional (ORM)**
  - Hibernate, Nhibernate, EntityFramework tornaram-se ORMs populares para Java e .NET

Bancos de Dados Espaciais

O que **são**?

- Os **BD espaciais** oferecem suporte para BD que registram objetos em um espaço multidimensional.
  - BD cartográficos que armazenam mapas incluem descrições espaciais bidimensionais de seus objetos;
  - BD meteorológicos armazenam informações do clima, que são tridimensionais

- **Sistemas de informações geográficas (GIS)** são usados em:
  - Aplicações ambientais;
  - Sistemas de transporte;
  - Sistemas de reposta à emergência;
  - Etc.

- BD espaciais armazenam objetos com características espaciais e que possuem **relacionamentos espaciais** entre eles.
  - Os relacionamentos espaciais entre objetos são importantes, e eles costumam ser necessários quando se consulta o BD.



Consultas espaciais

- Embora um BD espacial possa se referir a um espaço n-dimensional para qualquer n, é comum trabalharmos com **dimensões menores** ($n = 2$);

- Um BD espacial é **otimizado** para armazenar e consultar dados relacionados a objetos no espaço, como pontos, linhas e polígonos.
  - Imagens de satélites são um exemplo de dados espaciais.



- Nas **consultas espaciais**, os predicados para seleção lidam com **parâmetros espaciais**:
  - Exemplo: "*Quais são os nomes de todas as livrarias que estão no raio de 25km da Facens?*“;
  - Esse tipo de consulta pode exige o processamento de tipos de dados que estão fora do padrão da álgebra relacional;
  - BDs externos que mapeiem a faculdade a um mapa 2D também podem ser consultados.

- Na prática, quando falamos de **geolocalização**, queremos o par $\langle \text{latitude}, \text{longitude} \rangle$.

Tipos de operações

Tipo de análise	Tipo de operação e medidas
Medidas	Distância, perímetro, forma, adjacência e direção
Análise estatística espacial	Padrão, autocorrelação e índices de semelhança e topologia usando dados espaciais e não espaciais
Análise de fluxo	Conectividade e caminho mais curto
Análise de local	Análise de pontos e linhas dentro de um polígono
Análise digital de terreno	Inclinação/aspecto, área de captação, rede de dreno
Pesquisa	Busca temática Busca por região

Tipos de dados espaciais

- Os dados espaciais vêm em três formas:
  - **Dados de mapa:** incluem diversos recursos geográficos ou espaciais de objetos em um mapa, como a forma de um objeto e seu local no mapa.
    - Utiliza pontos, linhas e polígonos (áreas);
    - **Pontos** são usados para representar objetos com uma única coordenada 2D (x, y ou lat/long);
    - **Linhas** representam objetos com comprimento, como estradas e rios;
    - **Polígonos** representam características de objetos limitados por fronteiras, como estados, países e lagos.



  - **Dados de atributo:** são dados descritivos usados pelos GIS, como maior cidade do estado, tamanho da população, área em km², etc.



  - **Dados de imagem:** fotos de satélites e fotografias aéreas são usadas para dados de rastreio.

Modelos espaciais

- Existem dois tipos de **modelos de informações espaciais**:
  - **Modelos de campo:** modelam dados espaciais que são contínuos na natureza, como elevação do terreno, dados de temperatura e características de variação do solo;
  - **Modelos objeto:** são tradicionalmente usados para redes de transporte, lotes de terra, prédios e outros objetos que possuem atributos espaciais e não-espaciais.

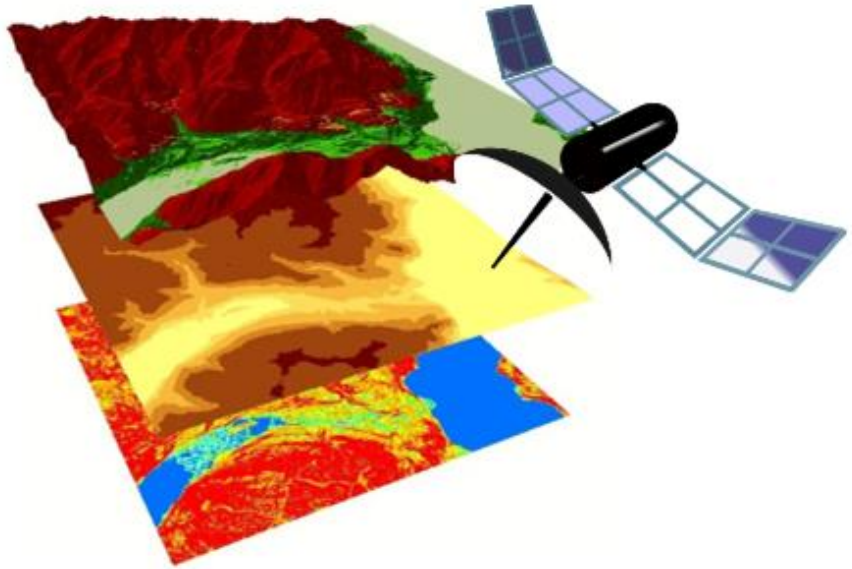


Ilustração sobre sensoriamento remoto.

Operadores espaciais

- Os **operadores espaciais** são usados para capturar todas as propriedades geométricas relevantes dos objetos embutidos no espaço físico e as relações entre elas.

➢ **Operadores topológicos**
  - São estruturados em níveis de hierarquias;
  - O nível mais mais básico oferece a capacidade de verificar relações topológicas detalhadas entre regiões com um limite amplo;
  - O nível mais alto permite que o usuário consulte dados espaciais incertos independentemente do modelo de dados
  - Operadores: aberto e fechado (região) e interno (ponto, loop)

➢ **Operadores projetivos** expressam predicados sobre a concavidade dos objetos;
  - Operadores: corpo convexo

➢ **Operadores métricos** oferecem uma descrição mais específica da geometria do objeto;
  - Medem algumas propriedades globais de objetos isolados (área, tamanho relativo, simetria, etc.)
  - Operadores: tamanho (arco) e distância (ponto, ponto).

➢ **Operadores dinâmicos** alteram o objeto.
  - Exemplos: deslocar posição, escalar para cima ou para baixo, refletir, deformar, etc.

Indexação de dados espaciais

- Um **índice espacial** é usado para organizar objetos em um conjunto de *buckets*.
  - Os buckets correspondem a páginas de memória secundária;
  - A ideia é fazer com que os objetos em determinada região espacial possam ser facilmente localizados;

- Existem duas maneiras de oferecer um índice espacial:
  - **Estruturas de indexação especializadas**: permitem a busca eficiente de objetos de dados com base nas operações de busca espacial.
  - **Técnicas de indexação tradicionais (B+-tree)**: converter dados espaciais 2D em dados unidimensionais 1D.
    - Exemplos: arquivos de grade ou R-tree.

Mineração de dados espaciais



- Dados espaciais tendem a ser altamente correlacionados.
  - Exemplo: pessoas com características semelhantes tendem a se agrupar nas mesmas vizinhanças.



- **Como funciona a mineração de dados espaciais?**
  - **Classificação:** como determinar os locais dos ninhos em um pântano com base no valor de outros atributos (durabilidade da vegetação e profundidade da água)?
  - **Associação:**

$$is_as(x, país) \text{ ^ } touches(x, Mediterrâneo) \Rightarrow is_as(x, exportador - vinho)$$



  - ***Clustering*:** como agrupar eventos sísmicos?

Vamos entender na **prática**?

- Acesse nossa sala no Google Classroom;
- Baixe o arquivo *BD_Espacial_Exercicios.docx*;
- Implemente o exercício utilizando o SQL Server.
  - Tempo: 30min



Bancos de Dados Multimídias

Introdução

- Os BD multimídia oferecem recursos que permitem que os usuários armazenem e consultem diferentes tipos de informações de multimídia, como imagens, vídeos, áudio e documentos.

- Os principais tipos de consulta envolvem localização de fontes de multimídia que contêm certos objetos de interesse:
  - Localização de todos os vídeos que contém o Michael Jackson;
  - Recuperar todos os vídeos com comentários do Galvão Bueno sobre as copas.







Recuperação baseada em conteúdo

- Um BD multimídia precisa usar algum **modelo** para organizar e indexar as fontes de dados com base no conteúdo para fazer consultas baseadas no conteúdo;

- Existem duas técnicas para **recuperar informação com base no conteúdo**:
  - **Análise automática:** usa diferentes técnicas, dependendo do tipo de fonte multimídia;
  - **Identificação manual de objetos:** depende dos objetos e atividades de interesse em cada fonte.
    - Pode ser aplicada a todas as fontes de multimídia;
    - Requer uma fase de pré-processamento manual;
    - É preciso catalogar os objetos e as atividades;

Imagens

- Em geral, uma **imagem** é armazenada na forma bruta:
  - Conjunto de valores de pixel ou célula;

- O **descritor de forma** da imagem descreve a forma geométrica bruta:
  - Normalmente é um retângulo de células de certa altura e largura;
  - Cada imagem pode ser representada por uma grade de células;
  - Cada célula contém um valor de pixel que descrever o conteúdo;
  - Um pixel pode ter múltiplos bits;

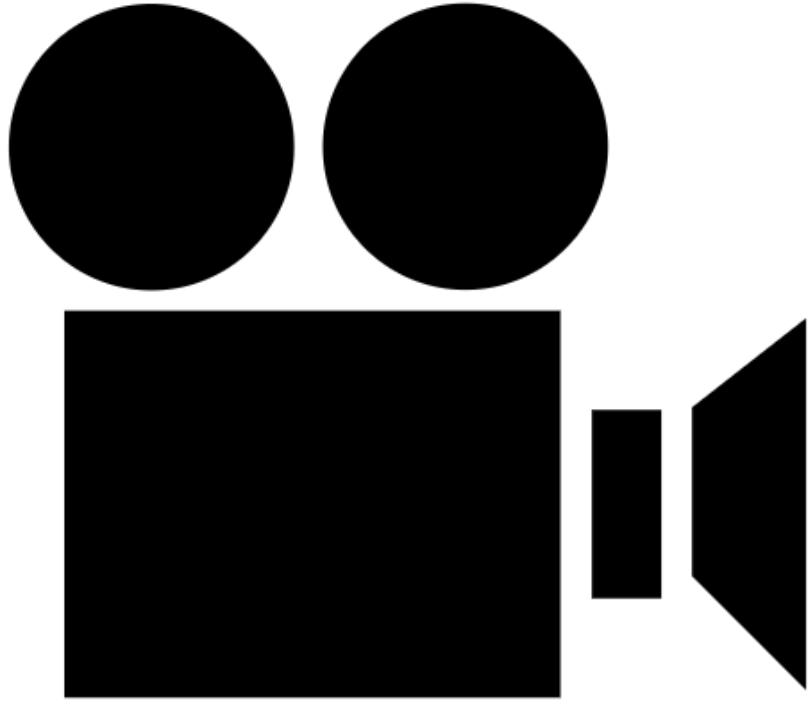
- Padrões de **compactação**: GIF, JPEG, MPEG, etc.
  - Técnicas: transformada discreta de Fourier, cosseno ou wavelet.

Vídeos

- **Vídeos** são representados por uma sequência de quadros
  - Cada quadro é uma imagem;

- Cada **segmento de vídeo** compreende:
  - Uma sequência de quadros contíguos que inclui os mesmos objetos e atividades;
  - Um quadro inicial;
  - Um quadro final.

- Os objetos e as atividades identificados podem ser usados para indexar os segmentos.



Áudio e Texto

- **Fontes de áudio** incluem mensagens gravadas armazenadas, como discursos e conversas telefônicas.
  - Transformações discretas podem ser usadas para identificar as principais características da voz de uma pessoa;





- Uma **fonte de texto** é basicamente o texto completo de algum artigo, livro ou revista.
  - Em geral, são indexadas por identificação de palavras-chave e sua frequência relativa;
  - Palavras comuns (**stopwords**) são eliminadas do processo;



Reconhecimento de objetos

- O **reconhecimento de objetos** em imagens trata-se de um conjunto de técnicas para identificar objetos do mundo real em uma imagem ou sequência de vídeo.
  - O sistema precisa ser capaz de identificar o objeto mesmo quando suas imagens variam do ponto de vista, tamanho, escala e rotação/translação.
  - A maior parte das técnicas dividem a imagem em regiões com base na similaridade dos pixels contíguos.
  - “Como identificar um tigre na selva?”









Exemplo de uso do algoritmo SIFT para detecção de descritores.